# Matrices III

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

## Ejercicio 1 — 5 puntos

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) (3 puntos) Resuelve la ecuación $AX + BX = C$. **Pista:** saca factor común.

(b) (2 puntos) Calcula $A^4$ y $A^{80}$.

## Ejercicio 2 — 2,5 puntos

En este ejercicio se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Efectúa cuatro de las cinco operaciones** cuando sean posibles; si alguna no es posible, justifica por qué:

$$AC^t + BD^t, \qquad (A+B)C, \qquad B^2 + CD, \qquad |-2A|, \qquad |C^tC|.$$

## Ejercicio 3 — 2,5 puntos

Dadas las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

calcula $a$ y $b$ para que se verifique $MA = A$.